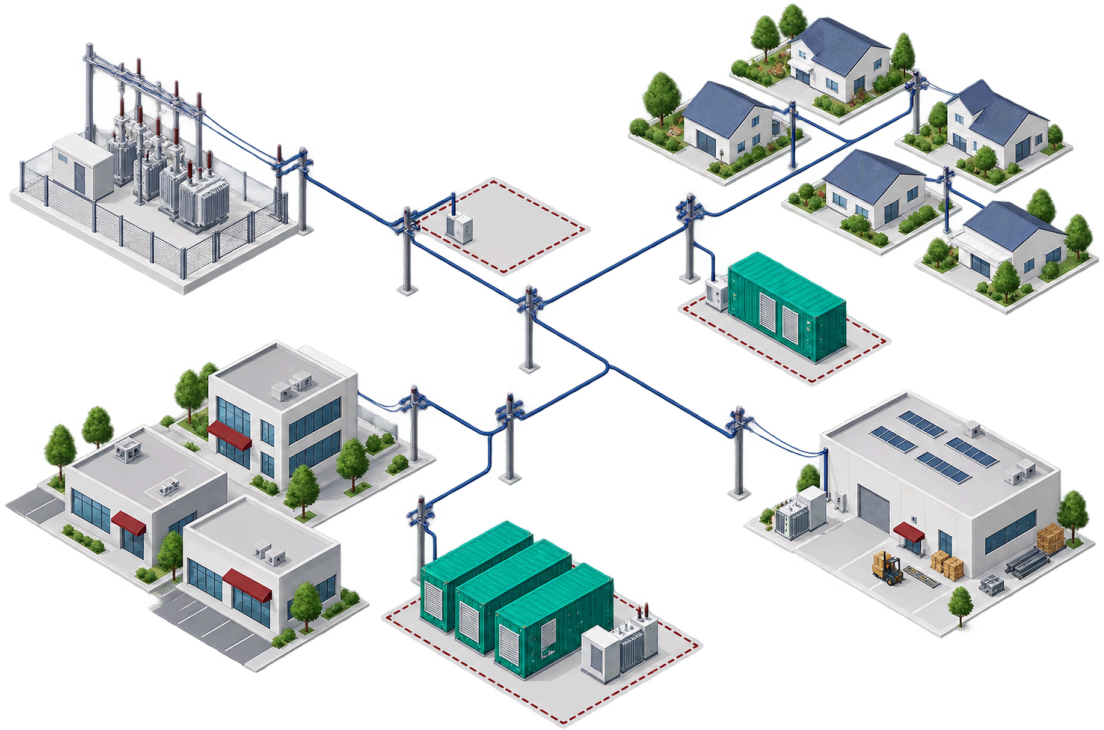
# 配电网储能

# 日前优化调度



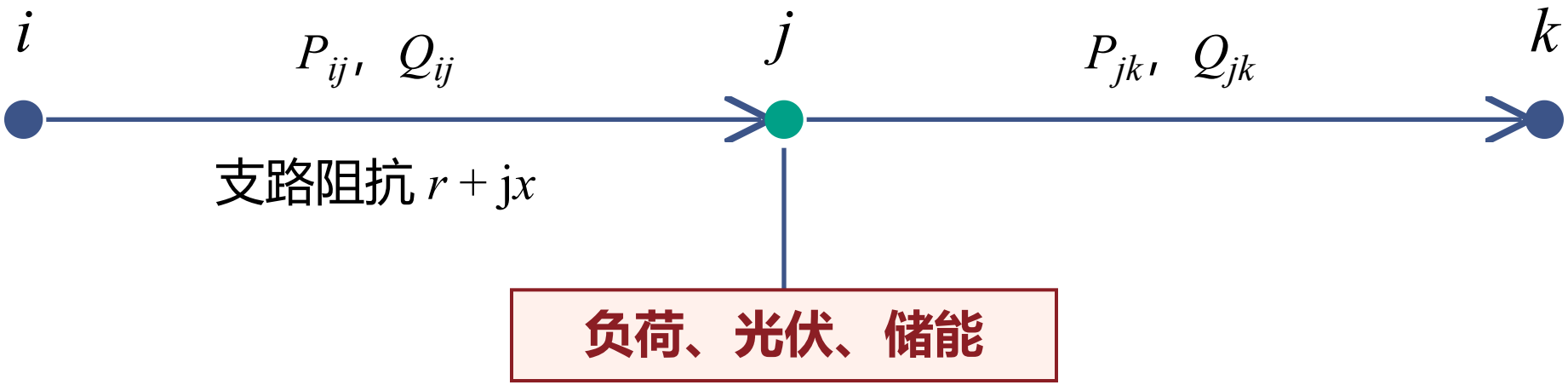
把储能运行放入配电网
比较消纳、网损与购电费用

吴涵

wuhanichina@vip.qq.com

| 环节一 | 环节二 | 环节三 | 环节四 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支路潮流 | 二阶锥松弛 | 互斥调度 | 交流校核 |

# 储能充放电对配电网潮流、电压与网损的影响




**储能充电**增大所在节点净负荷，加剧电压降落；**储能放电**抵消负荷、支撑末端电压。午间高光伏倒送易引起**末端电压越上限**，需通过储能午间充电消纳、晚间放电削峰。

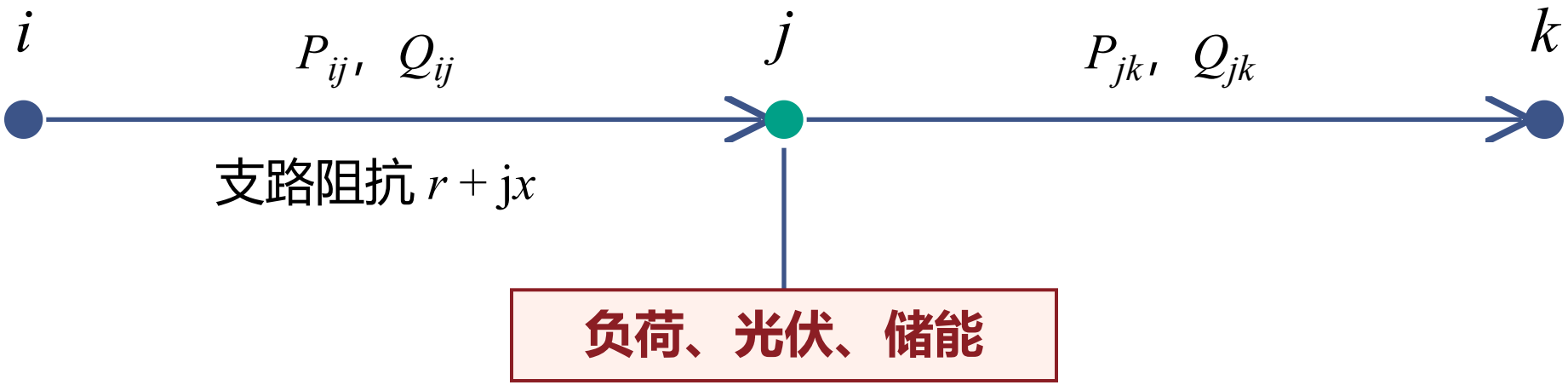
配电网储能调度须同时满足**储能能量约束**与**配电网潮流、节点电压安全约束**。

# 任务三场景设置与储能、光伏设备参数

| 场景与设备 | 课程给定参数 | 运行边界与说明 |
| --- | --- | --- |
| **分布式光伏** | 3 个接入节点各 **1.2 MW** | 按典型日曲线出力，**允许弃光** |
| **固定配置储能** | 3 个接入节点各 **1.5 MW / 3 MWh** | $\eta_{ch} = 0.90$，$\eta_{dis} = 0.95$ |
| **荷电状态约束** | $0.20 \le SoC_{i,t} \le 0.80$ | 初始与日末均为 0.50 |
| **节点电压范围** | **$0.95\ p.u. \le V_{i,t} \le 1.05\ p.u.$** | 根节点电压恒为 1.00 p.u. |

任务三光伏增至 **1.2 MW/节点** 并配置 **1.5 MW / 3 MWh 储能**，对比三类调度目标。

# 支路首末端、功率参考方向与上下游节点




支路方向由**上游节点 *i* 指向下游节点 *j***；$\delta(j)$ 表示节点 $j$ 的下游节点集合。

$P_{ij,t}$、$Q_{ij,t}$ 表示支路首端功率；$L_{ij,t} = I_{ij,t}^2$ 表示支路电流幅值平方。

支路参考方向固定不变；当光伏倒送引起**反向潮流**时，$P_{ij,t}$ 取负值。

# 节点有功功率平衡方程（DistFlow）

$$P_{ij,t} - rL_{ij,t} = p_{j,t}^{\text{net}} + \sum_{k \in \delta(j)} P_{jk,t}$$

$$p_{j,t}^{\text{net}} = P_{j,t}^{\text{load}} - P_{j,t}^{\text{pv}} + P_{j,t}^{\text{ch}} - P_{j,t}^{\text{dis}}$$

上游支路首端有功扣除电阻损耗 $rL_{ij,t}$ 后，供给**本节点净负荷**与**下游支路**。

储能**充电作为负荷增量（$+P^{\text{ch}}$）**、**放电与光伏作为注入（$-P^{\text{dis}} - P^{\text{pv}}$）**计入净负荷。

# 节点无功功率平衡方程

$$Q_{ij,t} - xL_{ij,t} = Q_{j,t}^{\text{load}} + \sum_{k \in \delta(j)} Q_{jk,t}$$

## 支路无功损耗

首端无功扣除电抗消耗 $xL_{ij,t}$。

## 节点无功负荷

负荷无功 $Q_{j,t}^{\text{load}}$ 按典型日曲线缩放。

## 光伏与储能无功

按**单位功率因数运行**，不发无功。

## 根节点无功平衡

全网无功需求由**上级电网平衡节点**提供。

无功潮流与有功潮流共同决定支路电流平方 $L_{ij,t}$ 及沿线节点电压降落。

# 支路电压降落方程与平方电压变量替换

$$U_{j,t} = U_{i,t} - 2(rP_{ij,t} + xQ_{ij,t}) + (r^2 + x^2)L_{ij,t}$$

$$U_{i,t} = V_{i,t}^2, \qquad L_{ij,t} = I_{ij,t}^2$$

引入平方变量 $U_{i,t} = V_{i,t}^2$、$L_{ij,t} = I_{ij,t}^2$ 后，支路电压方程化为**线性等式**。

# 支路首端功率、电压与电流的非凸关系

$$S = P + \mathrm{j}\,Q\,, \qquad |S|^2 = |V|^2\,|I|^2$$

$$P_{ij,t}^2 + Q_{ij,t}^2 = U_{i,t}L_{ij,t}$$

由视在功率模平方关系，得到支路首端功率与 $U_{i,t}$、$L_{ij,t}$ 的二次等式。

等式右端 $U_{i,t}L_{ij,t}$ 含两个待求连续变量乘积，属于**非凸非线性等式约束**。

# 支路潮流的二阶锥松弛（SOCP）基本原理

**原始非凸二次等式**

$$P^2 + Q^2 = UL$$

**二阶锥松弛不等式**

$$P^2 + Q^2 \le UL$$

$$g = |UL - P^2 - Q^2|$$

求解后逐支路、逐时段计算**松弛间隙** $g_{ij,t}$，检验不等式是否收紧为等号。

将非凸等式松弛为旋转二阶锥不等式 $P^2 + Q^2 \le UL$，使可行域转化为凸锥。

# 二阶锥约束的标准欧几里得范数表达形式

$$\| (2P,\ 2Q,\ L-U) \|_2 \le L+U$$

$$4P^2+4Q^2+(L-U)^2 \le (L+U)^2$$

$$P^2+Q^2 \le UL$$

非负条件：$U_{i,t} \ge 0$，$L_{ij,t} \ge 0$（保证不等式右端 $L_{ij,t}+U_{i,t} \ge 0$）。

利用恒等式可改写为 YALMIP **cone([2*P*; 2*Q*; *L*−*U*], *L*+*U*)** 标准二阶锥形式。

# 节点电压、光伏出力与储能运行边界约束

## 网络与光伏运行边界

$$0.95^2 \le U \le 1.05^2$$

$$0 \le P^{\mathrm{pv}} \le P^{\mathrm{pv}}_{\max}$$

根节点电压平方固定为 $U_1 = 1.00$。

## 储能功率与荷电状态约束

$$0 \le P^{\mathrm{ch}} \le u\,P_{\max}$$

$$0 \le P^{\mathrm{dis}} \le (1-u)\,P_{\max}$$

SoC 范围：**0.20 ~ 0.80**，初末均为 0.50。

连续二阶锥约束加二进制互斥变量 $u_{i,t}$，共同构成**混合整数二阶锥规划（MISOCP）**。

# 模型 A：最大化光伏消纳（最小化弃光电量）

$$\min F_A = E_{\text{curt}} + 0.01\, E_{\text{loss}}$$

## 弃光电量 Ecurt

可用光伏电量与实际发电量之差。

## 网损电量 Eloss

各支路 $rL$ 乘基准容量与步长求和。

## 网损惩罚权重

附加 $0.01\, E_{\text{loss}}$ 防止电流平方虚高。

## 松弛收紧机制

正的网损权重促使 $L_{ij,t}$ **贴紧下界**。

附加微幅网损惩罚项促使 $L_{ij,t}$ 贴紧下界，求解后仍须**核验二阶锥松弛间隙**。

# 模型 B：最小化全天配电网有功损耗

$$\min F_B = E_{\text{loss}} + F_{\text{aux}}$$

$$F_{\text{aux}} = 10^{-4} \sum_{i,t} \left( P_{i,t}^{\text{ch}} + P_{i,t}^{\text{dis}} \right)$$

以全天网损电能 $E_{\text{loss}}$（MWh） 最小为主目标；附加 $F_{\text{aux}}$ 抑制无效充放电。

目标函数直接最小化 $\sum r_{ij} L_{ij,t}$，强力压低 $L_{ij,t}$，**二阶锥松弛具有极高精度。**

# 模型 C：最小化向上级电网购电成本

$$\min F_C = \sum_{t=1}^{24} c_t S_{\text{base}} P_{\text{grid},t} \Delta t$$

**Pgrid,t > 0（下网购电）**

从上级电网**购入电量**，按当期电价付费。

**Pgrid,t < 0（倒送上网）**

午间余电**倒送上网**，按同电价抵扣费用。

当午间高光伏引发**节点电压触及上限**时，模型 C 的二阶锥松弛可能偏离等号。

# 配电网储能日前优化调度完整 MISOCP 模型

## 连续决策变量

潮流 $P, Q, L$、平方电压 $U$、光伏与储能变量。

## 二进制决策变量

各储能节点逐时充放电状态 $u_{i,t} \in \{0, 1\}$。

## 核心约束集合

有功/无功平衡、电压方程、二阶锥与设备边界。

## 求解与交流校核

**MOSEK / Gurobi** 求解，再回代 **MATPOWER** 检验。

求解完成后，须依次核验**储能互斥状态、二阶锥松弛间隙、交流潮流真实电压**。

# 三种调度目标下的松弛间隙与交流电压对比

农村 49 节点算例（节点 4、9、14 各接 1.2 MW 光伏与 1.5 MW / 3 MWh 储能）。

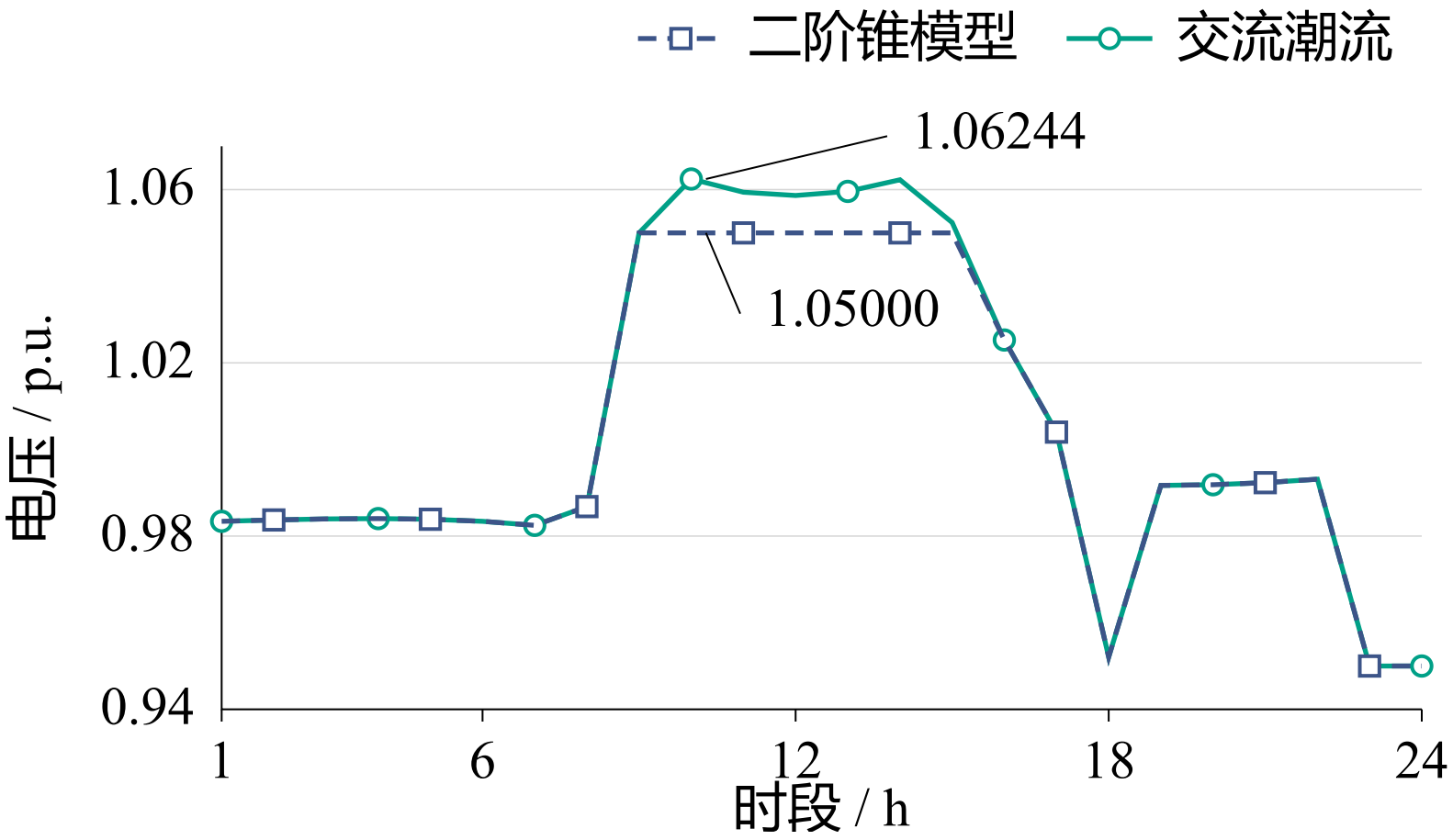
| 调度目标 | 最大松弛间隙 | 交流最高电压 / p.u. | 电压校验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 3.5e-10 | 1.04418 | 合格 |
| B | 1.95e-10 | 1.00000 | 合格 |
| C | 0.0023 | 1.06244 | 越上限 |

三种目标下储能最大同时充放电功率均为 **0 MW**，充放电互斥严格成立。

目标 A、B 松弛精确；**目标 C 出现 $2.30\times10^{-3}$ 的松弛间隙且交流电压越上限。**

# 二阶锥松弛精确性分析：目标 C 算例

节点 14 时序电压对比：二阶锥模型电压满足上限，交流潮流电压越上限




$$P_{ij,t}^2 + Q_{ij,t}^2 \le U_{i,t} L_{ij,t}$$

$U = V^2$，$L = I^2$

全网、全部时段的最大松弛间隙

$$2.2974 \times 10^{-3}$$

松弛不等式未取等号，模型电压与交流潮流真实电压产生偏差。

农村 49 节点算例（计及充放电互斥约束）

# 任务三成果要求与多目标对比练习

## 成果要求

完成本人分配目标下的日前调度求解，绘制**储能充放电、SoC 与节点电压曲线**。

## 多目标对比

在 **Interactive03** 中切换目标 A / B / C，对比**弃光电量、全天网损与购电成本**。

## 松弛间隙计算

给定 $U = 1.00$、$L = 0.02$、$P = 0.10$、$Q = 0.05$，手算检验**二阶锥松弛间隙 $g$**。

报告须同时给出**二阶锥松弛间隙与 MATPOWER 交流潮流回代电压**。